

№1

$$a) \sum_{k=1}^n \frac{1}{k(k+1)(k+2)} = \sum_{k=1}^n \frac{1}{2} \left(\frac{1}{k(k+1)} - \frac{1}{(k+1)(k+2)} \right) =$$

$$= \frac{1}{2} \left(\left(\frac{1}{1 \cdot 2} - \frac{1}{2 \cdot 3} \right) + \left(\frac{1}{2 \cdot 3} - \frac{1}{3 \cdot 4} \right) + \left(\frac{1}{3 \cdot 4} - \frac{1}{4 \cdot 5} \right) - \dots - \left(\frac{1}{(n-1)n} - \frac{1}{n(n+1)} \right) + \left(\frac{1}{n(n+1)} - \frac{1}{(n+1)(n+2)} \right) \right)$$

$$= \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{(n+1)(n+2)} \right)$$

$$\sum_{k=1}^n \frac{1}{k(k+1)(k+2)} = \frac{(n+1)(n+2) - 2}{4(n+1)(n+2)}$$

$$b) \sum_{k=1}^n \sin kx \quad x \in \mathbb{R} \cdot \int \sin \frac{x}{2} \neq 0$$

Демонстрация суммы на $\sin \frac{x}{2}$: $\sum_{k=1}^n \sin \frac{x}{2} \sin kx = \sum_{k=1}^n \cos \left(\frac{x}{2} - kx \right) - \cos \left(\frac{x}{2} + kx \right) =$

$$= \sum_{k=1}^n \cos \left(x \left(k - \frac{1}{2} \right) \right) - \cos \left(x \left(\frac{1}{2} + k \right) \right) = \cos \left(x \left(1 - \frac{1}{2} \right) \right) - \underbrace{\cos \left(x \left(\frac{1}{2} + 1 \right) \right)}_0 + \underbrace{\cos \left(x \left(\frac{1}{2} - 2 \right) \right)}_0 - \underbrace{\cos \left(x \left(\frac{1}{2} + 2 \right) \right)}_0 +$$

$$\dots + \underbrace{\cos \left(x \left(\frac{1}{2} - n + 1 \right) \right)}_0 - \underbrace{\cos \left(x \left(\frac{1}{2} + n - 1 \right) \right)}_0 + \cos \left(x \left(\frac{1}{2} - n \right) \right) - \cos \left(x \left(\frac{1}{2} + n \right) \right) =$$

$$= \cos \frac{x}{2} - \cos \left(\frac{1}{2} + n \right) x$$

№2 $(1+2x-3x^2)^4$

При x^3 : 1) $(2x)^3 = 8x^3$ 2) $2x \cdot (-3x)^2 = -6x^3$

Коэф-ты способов: 1) $C_4^3 = \frac{4!}{3!} = 4$ 2) $C_4^1 \cdot C_3^2 = \frac{4!}{3!} \cdot \frac{3!}{2!} = 12$

Сумма коэф-т = $4 \cdot 8 + 12 \cdot (-6) = -40$

При x^4 : 1) $(2x)^4 = 16x^4$ 2) $(-3x^2)^2 = 9x^4$ 3) $(2x)^2 \cdot (-3x)^2 = -12x^4$

Коэф-ты способов: 1) 1 2) $C_4^2 = \frac{4!}{2! \cdot 2!} = 6$ 3) $C_4^2 \cdot C_2^2 = \frac{4!}{2! \cdot 2!} \cdot \frac{2!}{2!} = 12$

Сумма коэф-т: $1 \cdot 16 + 9 \cdot 6 - 12 \cdot 12 = -74$

№3 a) $\forall m \exists n: x_m \neq x_n \quad \{x_n\} = \mathbb{N}$, тогда при $n \neq m \quad x_n \neq x_m$

b) $\exists N \forall n > N \quad \forall m > n: x_n < x_m \quad \{x_n\} = \mathbb{N}$, тогда при $m > n \quad x_m > x_n$

c) $\exists N_1 \forall n > N_1: x_{N_1} > x_n$ и $\exists N_2 \forall n > N_2: x_{N_2} < x_n$

$\{x_n\} = (-1)^n \cdot \frac{1}{n}$ Для произвольного $n: \exists N_1 = n-2$, а $N_2 = n-1$

14 III $\{x_n\}, \{y_n\}$ - ovp $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$

Доказано $\{\alpha x_n + \beta y_n\}$. $\exists |x_n| \leq C_1 \cup |y_n| \leq C_2$

$$|\alpha x_n + \beta y_n| \leq |\alpha| \cdot |x_n| + |\beta| \cdot |y_n| \leq |\alpha| \cdot C_1 + |\beta| \cdot C_2$$

$$\exists C = |\alpha| \cdot C_1 + |\beta| \cdot C_2 + 1, \lambda \in \mathbb{N}$$

Тогда $|\alpha x_n + \beta y_n| < C \Rightarrow \{\alpha x_n + \beta y_n\}$ - ovp.

15 a) $a_n = \frac{n^2 + 4n + 8}{(n+1)^2} = \frac{n^2 + 2n + 1 + 2(n+1) + 5}{(n+1)^2} = 1 + \frac{2}{n+1} + \frac{5}{(n+1)^2}$

$$\frac{2}{n+1} \leq 2 \quad \frac{5}{n+1} \leq \frac{5}{4} \quad 0 < a_n \leq 1 + 1 + \frac{5}{4} < 4 \Rightarrow a_n - \text{ovp.}$$

b) $a_n = \sqrt{n-1} - \sqrt{n+1} = \frac{n-1-(n+1)}{\sqrt{n-1} + \sqrt{n+1}} = \frac{-2}{\sqrt{n-1} + \sqrt{n+1}} \quad \text{т.к. } \sqrt{n-1} + \sqrt{n+1} > 0,$

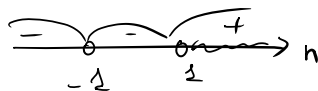
$$\text{то } a_n < 0 \quad \sqrt{n-1} + \sqrt{n+1} \geq \sqrt{2} \quad \text{значит } \frac{-2}{\sqrt{n-1} + \sqrt{n+1}} \geq \frac{-2}{\sqrt{2}}$$

значит a_n - ovp

16 a) $a_n = \frac{n^3}{n^2+1} > \frac{n}{2} \quad 2n^3 > n^3 + n \quad | : n > 0 \quad n^2 - 1 > 0$

Нормал с 2

$$a_n > \frac{n}{2}$$



$\exists n = \max(2; 2 \cdot C)$, тогда $n \geq 2 \cdot C \Rightarrow \frac{n}{2} \geq C \quad a_n > \frac{n}{2} \geq C \quad \forall C \in \mathbb{R} \Rightarrow$
 $\Rightarrow a_n$ - норм.

b) $n^3 - 3n^2 + 5n - 7 = a_n \quad n^3 - 3n^2 + 5n - 7 > n; \quad n^3 - 3n^2 + 4n - 7 > 0$

Докажем по индукции для $n \geq 4$. Для $n=4$: $64 - 48 + 16 - 7 > 0$ - V

$\exists$ для $n=k$: $k^3 - 3k^2 + 4k - 7 > 0$. Докажем для $n=k+1$

$$(k+1)^3 - 3(k+1)^2 + 4(k+1) - 7 > 0; \quad \underbrace{k^3 + 3k^2 + 3k + 1}_{k^3 + k - 5} - \underbrace{3k^2 - 6k - 3}_{-1} + \underbrace{4k + 4 - 7}_{-1} > 0$$

$$k^3 + k - 5 > 0 \quad \text{т.к. } k \geq 4 \quad k - 5 \geq -1$$

$$k^3 + k - 5 \geq k^3 - 1 \geq 63 > 0 - \text{доказано}$$

Получено $n = \max(4; C)$ тогда $a_n > n \geq C \quad \forall C \in \mathbb{R}$

c) $a_n = \sqrt{n^2 + (-1)^n \cdot \sqrt{n^3}} - n > n^{\frac{1}{2}}; \quad n^2 + (-1)^n \cdot \sqrt{n^3} > 2n$

$$n^2 + \sqrt{n^3} > n^2 - \sqrt{n^3} > 2n; \quad n^2 - 2n > \sqrt{n^3} \quad \uparrow^2 \quad n^4 - 4n^3 + 4n^2 > n^3; \quad n^4 - 5n^3 + 4n^2 > 0$$

$$n^2(n^2 - 5n + 4) > 0; \quad \underbrace{n^2(n-1)(n-4)}_{\substack{+ \quad + \quad - \quad + \\ 0 \quad 1 \quad 4}} > 0$$

Получено $n \geq 5 \quad a_n > n$. $\exists n = \max(5; C)$ $\Rightarrow n \geq C \Rightarrow a_n > n \geq C \quad \forall C \in \mathbb{R} \Rightarrow a_n$ - норм.

